

IGSC 인증 문의 챗봇 — 시스템 인수 가이드 (고객용)

이 문서는 챗봇 시스템을 넘겨받아 직접 운영하시는 분을 위한 안내서입니다. 컴퓨터 설정이나 개발 지식이 많지 않아도 따라 할 수 있도록, 무엇을 준비하고, 어떻게 설치하고, 넘겨받는 날 무엇을 확인하는지를 순서대로 설명합니다.

최종판(final) · 기준일 2026-10-07 · 관리자 화면 사용법은 별도의 「운영자 매뉴얼 (final)」을 보세요. 이 문서는 시스템 자체를 넘겨받는 방법과 챗봇 링크를 채널에 연결하는 방법(9장)을 다룹니다.

외부 서비스 정보의 기준: Vercel, Supabase, Claude Code, Anthropic의 요금·제한·설치 방법은 **2026-10-04**에 공식 문서를 확인해서 적었습니다 (출처는 부록 C). 서비스 정책은 바뀔 수 있으니 계정을 만들거나 결제하기 직전에 한 번 더 확인하세요.

0. 이 문서의 구성

장	내용	누가
1장	무엇을 넘겨받는지 (전체 그림)	모두
2장	준비물 한눈에 보기 (체크리스트)	담당자
3장	계정 만들기 (Vercel, Supabase, Anthropic 등)	담당자 + 회사 결제 담당
4장	내 컴퓨터에 설치하기	담당자
5장	Claude Code로 시스템 운영하기	담당자
6장	인수하는 날 해야 할 일	개발 담당자와 함께
7장	평소 운영과 비용 관리	담당자
8장	문제가 생겼을 때	담당자
9장	챗봇 링크를 채널에 연결하기 (네이버 블로그·링크드인·인스타그램·직원 이메일 서명·홈페이지)	홍보·마케팅 담당 + 담당자

1. 무엇을 넘겨받나요?

챗봇은 한 덩어리가 아니라, 여러 서비스가 함께 일하는 구조입니다. 각 서비스는 별도의 회사가 제공하고, 회사(IGSC) 명의의 계정으로 사용하셔야 합니다.

구성 요소	하는 일	서비스	비용
서버	챗봇 화면과 관리자 화면을 인터넷에 띄워 줍니다.	Vercel	Pro: 사용자(좌석) 1명당 월 \$20 (2026-10 확인)
데이터 저장소	FAQ, 대화 기록, 문서 파일을 보관합니다.	Supabase	Pro: 월 \$25부터 (2026-10 확인)
AI	챗봇이 질문을 이해하고 답을 쓸 때 씁니다.	Anthropic (Claude)	사용한 만큼 (크레딧 충전)
알림 메일	장애가 생기면 관리자에게 메일을 보냅니다.	Resend	소량은 무료
소스 코드 보관	시스템의 프로그램 코드를 보관하고 변경 이력을 남깁니다.	GitHub	비공개 저장소는 무료 가능
도메인	챗봇 주소(예: chat.회사도메인)	회사가 쓰는 도메인 업체	연 비용

고객 → 홈페이지의 챗봇 버튼 → [Vercel 서버] ↔ [Supabase 저장소]



[Anthropic AI]

장애 시 → [Resend] → 관리자 메일

왜 회사 명의여야 하나요? 계정 주인이 개인이면 그 사람이 퇴사하거나 연락이 끊겼을 때 서비스를 잃을 수 있습니다. 회사 공용 이메일(예: it@회사도메인)로 가입하고, **소유자(Owner)**를 **2명 이상** 두세요.

인수의 큰 흐름

1. **준비** — 계정을 만들고 컴퓨터에 프로그램을 설치합니다 (이 문서의 2~5장).
2. **인수일** — 개발 담당자와 함께 서버·저장소·키를 회사 계정으로 옮기고, 정상 동작을 확인합니다 (6장).
3. **운영** — 평소 운영, 비용 관리, 문제 대응 (7~8장).

2. 준비물 한눈에 보기

2-1. 사람과 결정

- 시스템 책임자 1명, 보조 1명 (계정의 소유자 역할)
- 회사 공용 이메일 주소 (서비스 가입용, 예: it@회사도메인)
- 결제 담당자와 법인카드(해외 결제 가능한 카드)
- 챗봇 주소(도메인) 결정, DNS를 바꿀 수 있는 담당자
- 인수일 결정 (평일 오전 권장, 2~3시간 확보)

2-2. 만들 계정

- Vercel 계정 (Pro 요금제)
- Supabase 계정과 조직 (Pro 요금제)
- Anthropic Console 계정 (API 키, 크레딧 충전)
- Resend 계정 (알림 메일)
- GitHub 계정 (소스 코드 보관)
- Claude 계정 (Claude Code 사용)

2-3. 컴퓨터에 설치할 것

- ☐ Node.js (LTS 버전)
- ☐ Git
- ☐ Claude Code
- ☐ Vercel CLI
- ☐ (선택) 코드 편집기 VS Code

3. 계정 만들기

아래 화면 구성과 요금제 이름은 서비스 회사가 바꿀 수 있습니다. 헛갈리면 각 서비스의 도움말을 함께 보세요.

3-1. 모든 계정에 공통으로 하세요

1. **회사 공용 이메일**로 가입합니다.
2. **2단계 인증**(휴대폰 앱이나 문자 인증)을 켭니다.
3. 가입 후 **소유자(Owner)**를 **2명**으로 합니다. 책임자와 보조 담당자를 초대하세요.
4. 비밀번호는 비밀번호 관리 프로그램에 보관하고, 메신저나 메일로 주고받지 않습니다.

3-2. Vercel (서버)

1. vercel.com에서 회사 이메일로 가입합니다.
2. **Pro 요금제**로 올리고 결제 수단을 등록합니다. 무료(Hobby) 요금제는 **비상업·개인용으로만 허용**되고, 자동 점검(크론)이 하루 1회로 제한됩니다. 업그레이드는 Settings → Billing → Plan의 **Upgrade**에서 하며, 화면에 따라 **Create a Team**(팀 만들기)을 먼저 해야 할 수 있습니다.
3. Pro는 **사용자(개발자 좌석) 1명당 월 \$20**이고, 열람만 하는 사용자(Viewer)는 무료입니다. 서버에 배포하는 사람(책임자·보조)만 좌석으로 두면 됩니다. 관리자 화면 사용자는 Vercel 계정이 필요 없습니다.

3-3. Supabase (데이터 저장소)

1. supabase.com에서 가입하고 **조직(Organization)**을 만듭니다. 조직 이름은 회사 이름으로 하세요.
2. 조직을 **Pro 요금제**(월 \$25부터)로 하고 결제 수단을 등록합니다. **무료 프로젝트는 1주 동안 사용하지 않으면 일시 정지**되고, 그러면 챗봇이 멈춥니다. Pro는 사용이 없어도 정지되지 않고, 일일 백업을 7일간 보관합니다.
3. 인수일에 개발 담당자가 프로젝트를 이전할 수 있도록, **개발 담당자를 그 조직에 조직 전체 역할의 관리자(Administrator) 또는 소유자(Owner)로 초대**해 두세요. 초대하는 방법: Supabase 대시보드에서 **고객 조직**을 선택하고 조직 설정의 **Team** 메뉴에서 개발 담당자의 이메일을 입력해 역할을 고릅니다(초대 메일은 **24시간 안에 수락**해야 하니 인수일에 보내세요). 초대할 때 프로젝트 하나에만 주는 **프로젝트 단위 역할은 쓰지 마세요**(이전이 막힙니다). (Supabase는 이전을 시작하는 쪽이 원래 조직의 소유자이고, 받는 조직에서는 멤버 이상이면 됩니다.) 이전이 끝나면 권한을 뺍니다.
4. 이전할 때 **Supabase의 GitHub 연동, 로그 드레인, 프로젝트 단위 역할**이 켜져 있으면 이전이 막힙니다. 이 시스템은 쓰지 않으니 새로 켜지 마세요. 또 **지역(리전)**이 다른 조직으로는 이전할 수 없습니다.

3-4. Anthropic Console (AI)

1. Claude Console(platform.claude.com)에서 가입하고 조직을 만듭니다.

2. 결제 수단을 등록하고 크레딧을 충전합니다. AI 크레딧이 떨어지면 챗봇이 모든 질문에 "담당자 확인"으로 답합니다.
3. **Settings** → **Billing**에서 두 가지를 정합니다. - **자동 충전(auto-reload)**: 잔액이 정한 금액 밑으로 내려가면 자동으로 충전합니다(선택). - **월 지출 한도(Spend limits → Set limit)**: 이 한도에 닿으면 챗봇도 멈춥니다. 한도는 예상 사용량보다 넉넉하게 정하세요. 새 조직은 **한도가 낮은 시작 단계(Evaluation)**에서 시작할 수 있고, 사용 이력이 쌓이면 자동으로 올라갑니다. 질문이 몰리는 시기가 예상되면 미리 준비하세요.
4. **API 키**를 만듭니다. 인수일에 서버에 입력할 키이며, 만든 직후 한 번만 보이니 안전한 곳에 복사해 두세요.

3-5. Resend (알림 메일)

1. resend.com에서 가입합니다.
2. **회사 도메인을 등록하고 인증**합니다. (도메인 관리자가 DNS에 레코드 몇 개를 추가해야 합니다.) 인증하지 않으면 알림 메일이 스팸함에 들어가고, 가입한 이메일 외에는 발송되지 않습니다.
3. **API 키**를 만듭니다. 보내는 주소는 `알림@회사도메인`처럼 정합니다.

3-6. GitHub (소스 코드)

1. github.com에서 **회사 계정(또는 조직)**을 만듭니다. (소스 코드를 받고, 회사 소유로 보관하는 계정입니다.)
2. 개발 담당자에게 **회사 GitHub 아이디**를 알려 주세요. 개발 담당자가 코드 저장소(`IGSC-chatbot`, 비공개)에 **읽기 권한 초대**를 보냅니다. 초대는 GitHub 알림 이메일로 오며, 받은 뒤 **수락**해야 코드를 볼 수 있습니다(초대는 약 7일 유효).
3. 코드를 내려받은 뒤 회사 계정에 **비어 있는 비공개(Private) 저장소**를 만들어 올리면(4-6) 코드가 **회사 소유**로 독립됩니다. 저장소에는 **비밀번호·키 파일이 올라가 있지 않습니다**(개발 담당자가 제외 설정과 점검을 마쳤습니다).

3-7. 도메인과 DNS

- 챗봇 주소를 정합니다(예: `chat.회사도메인`). 홈페이지에 챗봇을 넣는 코드에 이 주소가 들어갑니다. **한 번 정하면 바꾸기 번거로우니**, 챗봇을 홈페이지에 넣기 전에 정하세요.
- 도메인 관리 화면(또는 담당 업체)에서 DNS 레코드를 추가할 수 있는 사람을 인수일에 대기시키세요.

4. 내 컴퓨터에 설치하기

Windows 기준입니다. 설치할 때 모르는 선택지가 나오면 **기본값**으로 두고 '다음'을 누르면 됩니다.

4-1. Node.js

1. nodejs.org에서 **LTS** 버전을 내려받아 설치합니다. (버전 20 이상)
2. 설치 후 **PowerShell**(시작 메뉴에서 검색)을 열고 확인합니다.

```
node --version
npm --version
```

숫자(예: `v22.x.x`)가 나오면 성공입니다.

4-2. Git

1. git-scm.com에서 Windows용 Git을 설치합니다. (소스를 내려받으려면 필요하고, Claude Code도 Git이 있으면 더 다양한 명령 도구를 쓸 수 있어 권장합니다.)

2. 확인: `git --version`
3. 처음 한 번 이름과 이메일을 등록합니다.

```
git config --global user.name "내 이름"
git config --global user.email "내 회사 이메일"
```

4-3. Claude Code

Claude Code는 말로 시키면 코드를 읽고 고치고 명령을 실행해 주는 도구입니다. 시스템 운영에서 가장 중요한 도구입니다. 1. 계정이 필요합니다. **Pro, Max, Team, Enterprise** 요금제의 **Claude 계정** 또는 **Claude Console 계정**이어야 하며, 무료 claude.ai 플랜에는 Claude Code가 포함되지 않습니다. 2. 설치 (Windows 10 이상): **PowerShell**을 열고(관리자 권한은 필요 없습니다) 아래 한 줄을 붙여 넣습니다.

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

- 다른 방법: 명령 프롬프트(CMD)용 설치 명령, 또는 `winget install Anthropic.ClaudeCode`
- **Node.js 없이도 설치됩니다.** (npm으로 설치할 때만 Node.js 22 이상이 필요합니다.)
- 화면으로 쓰고 싶으면 **Claude 데스크톱 앱**(Windows용)에서도 Code 기능을 쓸 수 있습니다.
- 설치되면 새 **PowerShell 창**을 열어 확인합니다. 3. 확인: `claude --version` (버전 번호가 나오면 성공). 문제가 있으면 `claude doctor` 로 점검합니다. 4. 처음 `claude` 를 실행하면 브라우저 로그인 창이 열립니다. 회사 계정으로 로그인하세요. 일반 설치는 **자동으로 업데이트**됩니다(winget 설치는 직접 업데이트).

4-4. Vercel CLI

서버에 배포할 때 쓰는 프로그램입니다.

```
npm install -g vercel
vercel --version
```

4-5. (선택) VS Code

코드를 눈으로 볼 때 편합니다. code.visualstudio.com에서 설치합니다. 필수는 아닙니다.

4-6. 소스 코드 내려받기

개발 담당자의 코드 저장소에서 **직접 내려받는(clone)** 방식입니다. 개발 담당자가 USB나 압축 파일로 폴더를 주지 않습니다.

① **초대 수락** 1. 메일 또는 GitHub 알림에서 **저장소 초대**(`jonghunkim84-design/IGSC-chatbot`)를 열고 **Accept invitation**(수락)을 누릅니다. 2. 수락 후 `https://github.com/jonghunkim84-design/IGSC-chatbot` 이 열리면 성공입니다. (초대받은 계정으로 로그인한 상태여야 합니다. 안 열리면 계정이 다른 것입니다.)

② 내 컴퓨터로 내려받기

```
cd C:\Users\내이름\Documents
git clone https://github.com/jonghunkim84-design/IGSC-chatbot.git igsc-chatbot
cd igsc-chatbot
npm install
```

- 처음 `git clone` 을 하면 **GitHub 로그인 창**이 열립니다. 초대받은 회사 GitHub 계정으로 로그인하세요(Git이 설치될 때 함께 들어오는 인증 도구가 처리합니다). 로그인 창이 안 뜨고 비밀번호를 물어면, GitHub는 비밀번호를 받지 않으므로 **개인 액세스 토큰**(GitHub 설정 → Developer settings → Personal access tokens, 해당 저장소의 읽기 권한)을 비밀번호 대신 입력하거나 `gh auth login` (GitHub CLI)을 쓰세요.
- `npm install` 은 시간이 걸릴 수 있습니다(몇 분). 끝나면 폴더 안에 `node_modules` 가 생깁니다.
- 폴더 안에 `.git` 이 있고 `git log` 에 기록이 보이면 변경 이력까지 잘 받은 것입니다.

③ **회사 저장소로 옮기기 (코드를 회사 소유로)** — 개발 담당자의 저장소에 계속 의존하지 않도록, 회사 GitHub 에 **비어 있는 비공개 저장소**(예: `igsc-chatbot`)를 만든 뒤:

```
git remote rename origin source
git remote add origin https://github.com/회사계정/회사저장소이름.git
git push -u origin main
```

- `git log` 의 전체 변경 이력이 회사 저장소로 그대로 올라갑니다. 올라간 뒤에는 개발 담당자에게 **"회사 저장소에 올렸다"** 고 알려 주세요. 개발 담당자가 그쪽 초대를 정리합니다.
- 이후 코드 변경은 회사 저장소(`origin`)에 올리세요. (Claude Code에게 "커밋하고 push해 줘"라고 하면 됩니다.)
- 회사 저장소는 **공개(Public)로 바꾸지 마세요**. 문서에 연락처와 운영 정보가 들어 있습니다.

4-7. 설치 확인표

확인	명령	정상 결과
Node.js	<code>node --version</code>	v20 이상
Git	<code>git --version</code>	버전 번호
Claude Code	<code>claude --version</code>	버전 번호
Vercel	<code>vercel --version</code>	버전 번호
프로젝트	폴더에서 <code>npx tsc --noEmit</code>	오류 없이 끝남

5. Claude Code로 시스템 운영하기

5-1. 시작하는 방법

1. PowerShell에서 프로젝트 폴더로 이동합니다: `cd C:\Users\내이름\Documents\igsc-chatbot`
2. `claude` 를 입력해 실행합니다.
3. 한국어로 편하게 요청하면 됩니다. Claude Code는 폴더 안의 `CLAUDE.md` (이 시스템의 규칙)와 `docs/` 문서를 읽고 일합니다.

5-2. 이런 일을 시킬 수 있습니다

하고 싶은 일	이렇게 말해 보세요
시스템 파악	"이 프로젝트가 어떤 시스템인지 쉽게 설명해 줘"
배포	"운영 환경에 배포해 줘"
품질 점검	"대표 질문 회귀 테스트를 돌려서 결과를 알려 줘"

하고 싶은 일	이렇게 말해 보세요
상태 확인	"운영 상태를 점검해 줘 (DB, AI, 최근 오류)"
백업	"전체 데이터 백업을 받아 줘"
문구 수정	"챗봇의 담당자 연락처 안내 문구를 ○○로 바꿔 줘"
설정 변경	"관리자 이메일 목록에 ○○를 추가해 줘"
채널 추가	"유입 채널에 카카오톡 채널(코드: kakao)을 추가해 줘"
오류 조사	"오늘 챗봇이 오류를 낸 이유를 찾아 줘"

5-3. 꼭 지켜 주세요 (안전 수칙)

1. **되돌리기 어려운 작업 전에는 백업부터.** 삭제, 승인 초기화, 키 교체 전에는 "먼저 백업을 받아 줘"라고 말하세요.
2. **FAQ 승인은 사람이 합니다.** 승인은 관리자 화면에서 사람이 직접 누릅니다. Claude Code에게 "FAQ를 전부 승인해 줘"라고 시키지 마세요. 이 시스템의 가장 중요한 원칙입니다(승인된 FAQ만 고객에게 나갑니다).
3. **운영 데이터를 바꾸는 작업은 내용을 확인하고 허락하세요.** Claude Code가 "이 명령을 실행해도 될까요?"라고 물으면, 무엇을 바꾸는지 읽고 답하세요. 모르면 "무슨 일이 일어나는지 설명해 줘"라고 먼저 물으세요.
4. **키와 비밀번호를 대화창에 붙여 넣지 마세요.** 키는 서버의 환경 변수 화면이나 `.env.local` 파일에만 둡니다. (대화 내용이 기록될 수 있습니다.)
5. **`.env.local` 파일을 메일·메신저로 보내지 마세요.** 이 파일에는 운영 데이터를 수정할 수 있는 키가 들어 있습니다.
6. **배포 후에는 꼭 확인하세요.** "배포 후 점검을 해 줘"라고 말하면 헬스체크와 기본 시나리오를 확인해 줍니다.

5-4. 비용

- Claude Code 사용 자체의 요금(구독 또는 API 사용량)과, 챗봇이 쓰는 AI 비용(Anthropic 크레딧)은 **별개**입니다. 테스트를 많이 돌리면 챗봇용 크레딧이 줄어듭니다.

6. 인수하는 날 해야 할 일

개발 담당자와 **같은 자리에서** 진행하세요(화상 공유도 가능). 계정 비밀번호를 개발 담당자에게 알려 주지 마세요. 로그인에 필요한 순간에는 **담당자 본인이 직접 로그인**합니다.

6-1. 시작 전 확인

- ☐ 2장의 계정이 모두 만들어져 있다 (Vercel Pro, Supabase 조직 Pro, Anthropic 크레딧, Resend, GitHub)
- ☐ 챗봇 주소와 도메인 담당자가 정해졌다
- ☐ 관리자로 쓸 이메일 3개가 정해졌다
- ☐ 4장 설치가 끝났다 (설치 확인표 통과)
- ☐ 개발 담당자가 Supabase 조직에 초대돼 있다 (관리자 또는 소유자, 조직 전체 역할)
- ☐ 회사 GitHub 계정이 개발 담당자의 코드 저장소(IGSC-chatbot) **읽기 초대**를 수락했다

6-2. 진행 순서

단계	하는 일	누가
1	개발 담당자가 현재 데이터를 백업 (FAQ, 대화 기록, 문서 파일)	개발
2	Supabase 프로젝트를 회사 조직으로 이전	개발 (담당자 입회)
3	소스 코드를 개발 담당자의 GitHub 저장소에서 내려받기 (<code>git clone</code>) → 회사 GitHub 저장소를 만들어 올리기 (4-6)	담당자 (개발이 안내)
4	Vercel에 회사 계정으로 로그인 하고 새 프로젝트로 배포. 환경 변수(키)를 입력	담당자가 로그인 , 개발이 안내
5	도메인 연결 과 로그인 링크 주소 설정	담당자(DNS 담당자) + 개발
6	Resend 도메인 인증 과 알림 메일 시험	담당자 + 개발
7	정상 동작 점검 (6-3)	함께
8	키 재발급 (개발 중 쓰던 키 폐기)과 서버 환경 변수 교체, 재배포	개발 → 담당자 확인
9	개발 담당자의 권한 회수	담당자
10	인수 확인서 에 서명 (6-4)	양쪽

키 재발급(8단계)은 **새 서버가 정상 동작하는 것을 확인한 뒤에** 합니다. 먼저 바꾸면 문제가 생겼을 때 되돌릴 방법이 없습니다.

6-3. 정상 동작 점검표

- ☐ 챗봇 주소를 열면 화면이 뜬다
- ☐ 관리자 로그인 메일이 오고, 링크를 누르면 로그인된다 (관리자 3명 모두)
- ☐ FAQ 목록, 미답변 질문, 대화 로그, 문서 보관함, 인증 종류, 운영 상태 화면이 열린다
- ☐ 운영 상태가 **정상**(또는 승인 FAQ 0건에 대한 '주의')이다
- ☐ 문서 보관함에서 파일 1개를 내려받을 수 있다 (저장소 이전 확인)
- ☐ FAQ를 초안으로 하나 만들고 승인하면 챗봇이 그 답을 한다 (확인 후 초안으로 되돌림)
- ☐ 컨설팅 질문("어떻게 하면 통과하나요?")에 정중히 거절한다
- ☐ 알림 메일 시험을 보내면 수신함(또는 스팸함)에 도착한다
- ☐ Claude Code에서 "배포 후 점검을 해 줘"를 실행하면 오류 없이 끝난다
- ☐ 대표 질문 점검(`npm run golden -- --safety`)을 통과한다
- ☐ 홈페이지 삽입 코드의 주소가 새 챗봇 주소로 바뀌었다
- ☐ 관리자 화면 **유입 채널**이 열리고, 채널별 링크가 **새 챗봇 주소** 기준으로 보인다
- ☐ 채널 링크(예: 인스타그램 링크)를 새 창에 열어 시험 질문을 하면 **유입 채널 표의 질문 수가 늘어난다** (9-5)
- ☐ 승인된 FAQ가 하나도 없으면 챗봇이 **"AI 답변 준비 중입니다."**를 보여 준다 (FAQ가 있으면 정상 답변)

6-4. 인수 확인서

항목	확인
서버(Vercel)가 회사 계정에서 동작한다	☐

항목	확인
데이터 저장소(Supabase)가 회사 조직 소유다	☐
AI 키(Anthropic)가 회사 계정 키다	☐
알림 메일(Resend) 도메인이 인증됐다	☐
소스 코드가 회사 GitHub 저장소에 있다	☐
개발 중 쓰던 키가 모두 폐기됐다	☐
개발 담당자의 소유자 권한이 회수됐다	☐
백업 파일을 받았고 보관 장소를 정했다	☐
사용자 교육을 받았다	☐
채널별 링크를 받았고(유입 채널 화면) 거는 방법을 이해했다	☐

인수일: _년_월_일 · 인수 담당자: _ (서명) · 인계 담당자: _ (서명)

7. 평소 운영과 비용 관리

7-1. 정기적으로 할 일

주 기	할 일
매 일	관리자 화면에서 미답변 질문 처리 (교육 매뉴얼 참고)
매 주	운영 상태 화면 확인, AI 크레딧 잔액 확인
매 달	비용 청구서 확인(Vercel, Supabase, Anthropic), 전체 백업 받기, 관리자 목록 점검, 유입 채널 점검 (채널별 질문 수를 보고 효과 있는 채널에 집중)
분 기	대표 질문 점검 실행, 프로그램 보안 업데이트 점검(Claude Code에게 요청)

7-2. 백업 받는 법

Claude Code에서 "전체 데이터 백업을 받아 줘"라고 하거나, 프로젝트 폴더에서 아래 명령을 실행합니다.

```
npx tsx scripts/export-backup.ts
```

data/backup/full- 날짜 폴더에 FAQ, 대화 기록, 문서 파일이 저장됩니다. **고객 질문 원문이 들어 있으니** 안전한 곳(회사 서버, 암호화된 저장소)에 보관하고, 인터넷에 공유하지 마세요.

7-3. 비용 구조

서비스	비용 방식	주의
Vercel	Pro: 좌석 1명 당 월 \$20	사용량이 크게 늘면 추가 비용이 생길 수 있습니다. 지출 상한은 Vercel의 Spend Management에서 정할 수 있습니다.

서비스	비용 방식	주의
Supabase	Pro: 월 \$25부터	문서가 많이 쌓이면 저장 용량 비용이 늘 수 있습니다.
Anthropic	사용한 만큼	질문이 늘면 비용이 늘어납니다. 하루 3,000건 상한이 걸려 있습니다. Billing의 월 지출 한도와 자동 충전을 설정하세요. 한도에 닿으면 챗봇이 멈춥니다.
Resend	소량 무료	알림 메일은 적어서 보통 무료 범위입니다.

7-4. 보안 수칙

- 관리자는 **회사 이메일 3명**으로 제한하세요. 퇴사자는 바로 목록에서 뺍니다 (Claude Code에게 요청).
- 계정마다 **2단계 인증**을 유지합니다.
- 키가 노출됐다고 의심되면 **즉시 폐기하고 새로 발급**합니다 (Claude Code에게 "키 교체 절차를 알려 줘").
- 대화 기록에 개인정보가 섞일 수 있으니 **보관 기간 기준**을 정하고 오래된 기록은 정리합니다.

8. 문제가 생겼을 때

증상	확인할 것
챗봇이 모든 질문에 "담당자 확인"으로 답한다	관리자 화면의 운영 상태 를 확인하세요. 긴급 이면 대부분 AI 크레딧이 떨어졌거나 키에 문제가 있는 것입니다. Anthropic Console에서 잔액을 확인하고 충전하세요.
관리자 로그인 메일이 안 온다	스팸함 확인, 등록된 이메일인지 확인. 메일 발송 한도가 낮은 기본 메일을 쓰는 경우 자체 메일 서비스 연결이 필요합니다.
챗봇 화면이 안 열린다	Vercel 프로젝트 상태와 도메인 설정을 확인하세요. Claude Code에게 "서버 상태를 점검해 줘"라고 하세요.
알림 메일이 스팸함으로 간다	Resend에서 회사 도메인 인증이 끝났는지 확인하세요.
갑자기 질문이 폭증했다	운영 상태의 '오늘 질문 수'를 보세요. 하루 상한(3,000건)에 닿으면 새 질문을 잠시 거절합니다.
Claude Code가 이상한 결과를 낸다	바로 작업을 멈추고(Esc) 무엇을 바꿨는지 물어보세요. 백업이 있으면 되돌릴 수 있습니다.
어떻게 해야 할지 모르겠다	아래 연락처로 문의하세요.

문의처

- 개발 담당: **__ (연락처: __)** — 인수 후 지원 범위와 응답 시간은 인계 때 정한 합의서를 따릅니다.
- 시스템 구성도와 명령어 모음은 프로젝트의 docs/ 폴더에 있습니다.

9. 챗봇 링크를 채널에 연결하기

챗봇을 **네이버 블로그, 링크드인, 인스타그램, 직원 이메일 서명, 홈페이지**에 연결하고, 어느 채널에서 질문이 얼마나 들어오는지 보는 방법입니다. 홍보·마케팅 담당자도 따라 할 수 있게 **한 단계씩** 설명합니다.

이 장을 읽기 전에 — 챗봇 주소는 지금 임시 주소(igsc-chatbot.vercel.app)입니다. 정식 도메인이 정해진 뒤에 링크를 거는 것이 좋습니다. 이미 건 링크는 주소가 바뀌면 모두 새로 갈아 끼워야 합니다(9-7).

9-1. 먼저 이해할 것: 링크에 "이름표"를 붙입니다

- 챗봇은 하나입니다. 하지만 **채널마다 이름표가 붙은 링크**를 걸어 두면, 고객이 어느 채널에서 왔는지 알 수 있습니다.
- 이름표는 링크 끝의 `?src=채널이름` 입니다. 예) 인스타그램용 링크는 `https://챗봇주소/chat?src=instagram`
- 고객이 보는 챗봇 화면은 **모든 채널이 똑같습니다**. 이름표는 집계에만 쓰이고 답변에는 영향이 없습니다.
- 한 번 걸어 두면 이후는 자동입니다. 관리자 화면 **유입 채널**에 채널별 질문 수가 쌓입니다.

채널	링크의 이름표	링크 모양 (예)
홈페이지	<code>src=homepage</code>	<code>https://챗봇주소/chat?src=homepage</code> (챗봇 버튼은 자동)
네이버 블로그	<code>src=naver-blog</code>	<code>https://챗봇주소/chat?src=naver-blog</code>
링크드인	<code>src=linkedin</code>	<code>https://챗봇주소/chat?src=linkedin</code>
인스타그램	<code>src=instagram</code>	<code>https://챗봇주소/chat?src=instagram</code>
직원 이메일 서명	<code>src=email-signature</code>	<code>https://챗봇주소/chat?src=email-signature&c=직원이름</code>

9-2. 링크 복사하는 방법 (직접 쓰지 말고 반드시 복사하세요)

1. 관리자 화면에 로그인합니다.
2. 위쪽 메뉴 **유입 채널**을 엽니다.
3. 화면 아래쪽 **채널별 링크 만들기**로 내려갑니다. 채널마다 링크가 한 줄씩 있습니다.
4. (선택) **캠페인 이름** 칸에 이름을 쓰면 모든 링크 뒤에 `&c=이름` 이 붙습니다. 이름 짓는 규칙은 9-4를 보세요. 처음에는 비워 두어도 됩니다.
5. 걸려는 채널 줄 오른쪽의 **복사** 버튼을 누릅니다. 버튼이 **"복사됨"** 으로 바뀌면 복사된 것입니다.
6. 아래 9-3에서 그 채널에 해당하는 곳에 붙여 넣습니다.

꼭 지킬 것 두 가지 1. 링크를 **손으로 고쳐 쓰지 마세요**. 한 글자만 틀려도 "기타" 또는 "알 수 없음"으로 집계됩니다. 항상 복사해서 쓰세요. 2. **링크 단축 서비스**(줄임 주소)를 쓰려면, `?src=...` 가 붙은 **완성된 링크**를 단축하세요. 단축 서비스가 뒤의 주소를 지우면 "직접 입력.알 수 없음"으로 들어갑니다.

9-3. 채널별 연결 방법

화면 이름에 대하여 — 각 서비스는 화면 이름과 위치를 바꿀 수 있습니다. 아래는 일반적인 순서이고, 이름이 조금 달라도 같은 메뉴를 찾으시면 됩니다. 공식 문서로 단계를 확인한 서비스는 **Gmail, Outlook** 이고, 나머지(인스타그램, 링크드인, 네이버 블로그, 네이버 메일)는 일반적인 방법이라 실제 화면에서 한 번 더 확인이 필요합니다.

④ 홈페이지

	방법 A. 챗봇 버튼(권장)	방법 B. 홈페이지 안의 글·배너에 링크
무엇	홈페이지 오른쪽 아래 둥근 버튼	메뉴, 배너, 게시물 속 "챗봇으로 문의하기" 글자나 버튼

	방법 A. 챗봇 버튼(권장)	방법 B. 홈페이지 안의 글·배너에 링크
어떻게	삽입 코드 한 줄을 모든 페이지에 넣습니다. 홈페이지 담당 업체에 docs/widget-install.md 를 전달하세요.	위 9-2에서 홈페이지 링크를 복사해 해당 글자·버튼의 링크 주소로 넣습니다.
채널 표시	자동으로 "홈페이지" 로 기록됩니다(따로 할 일 없음).	src=homepage 가 붙은 링크이므로 같은 "홈페이지"로 합쳐 집계됩니다.

삽입 코드(새 챗봇 주소로 바뀌서 전달):

```
<script src="https://챗봇주소/widget.js" async></script>
```

- 위치를 나눠 보고 싶으면 방법 B 링크에 캠페인 이름을 붙이세요. 예) top-banner (상단 배너), footer (하단).
- 연결한 뒤 **9-5의 확인**을 꼭 하세요.

② 네이버 블로그

어디에 거나요? ㉠ 글 본문 끝의 안내 문구 ㉡ 블로그 소개글(프로필 영역) ㉢ 고정(공지) 글

1. 9-2에서 **네이버 블로그** 링크를 복사합니다.
 2. 블로그 **글쓰기** 화면에서 안내 문구를 씁니다. 예) 인증 절차·비용·기간이 궁금하신가요? IGSC 챗봇에게 바로 물어보세요 →
 3. 문구를 선택하고 도구 모음의 **링크(🔗) 버튼**(또는 Ctrl+K)을 눌러 주소를 붙여 넣고 **확인**을 누릅니다.
 4. 글을 발행한 뒤, **발행된 글에서 링크를 직접 눌러** 챗봇이 열리는지 확인합니다. 스마트폰에서도 눌러 보세요.
 5. 블로그 소개글이나 공지 글에도 같은 링크를 걸어 두면 오래된 글에서도 들어옵니다.
- 글마다 구분하고 싶으면 캠페인 이름을 씁니다. 예) b1og-1010 (10월 10일 글).
 - 네이버가 링크를 **미리보기 카드**로 바꿔 보여 줘도 주소는 같습니다. 카드를 눌러서 열리는지 확인하세요.

③ 링크드인

어디에 거나요? ㉠ 프로필의 **연락처 정보**(웹사이트) ㉡ 게시물 본문 ㉢ 소개글

1. 9-2에서 **링크드인** 링크를 복사합니다.
 2. **프로필**로 가서 **연락처 정보(Contact info)** 옆 연필 아이콘을 누릅니다.
 3. **웹사이트 추가**를 눌러 링크를 붙여 넣고 종류를 고른 뒤 **저장**합니다. (웹사이트는 여러 개 넣을 수 있는 것으로 알려져 있습니다.)
 4. 게시물에 연결하려면 글 본문에 링크를 붙여 넣고 게시합니다. 게시한 뒤 링크를 눌러 확인하세요.
- **직원 개인 프로필**마다 따로 보고 싶으면 캠페인 이름에 직원 이름을 씁니다. 예) kim, lee.
 - 회사 페이지에 거는 경우는 **회사 페이지 관리자 권한**이 필요합니다.

④ 인스타그램

어디에 거나요? ㉠ **프로필의 링크**(가장 확실한 위치) ㉡ **스토리의 링크 스티커** ㉢ 게시물·릴스에서는 "프로필 링크를 눌러 주세요"라고 안내

게시물·릴스의 **설명(캡션)** 안의 링크는 **눌러지지 않는** 것이 일반적입니다. 그래서 프로필 링크로 유도하는 방식을 씁니다. 스토리 링크 스티커는 **계정 조건에 따라 제공 여부가** 다릅니다.

1. 9-2에서 **인스타그램** 링크를 복사합니다. 프로필용은 캠페인 이름을 **bio**, 스토리용은 **story-1010** 처럼 붙이면 구분됩니다.
2. 인스타그램 앱에서 **프로필 → 프로필 편집**을 누르고 **링크(외부 링크 추가)**를 찾아 붙여 넣고 저장합니다.
3. 게시물 설명 끝에 **프로필 링크에서 IGSC 인증 문의 챗봇을 만나보세요**처럼 안내 문구를 씁니다.
4. 프로필로 가서 링크를 눌러 챗봇이 열리는지 확인합니다. 인스타그램 안의 브라우저에서도 열리는지 보세요.

⑤ 직원 이메일 서명

직원이 보내는 모든 메일 끝에 챗봇 링크가 붙는 방식입니다. **직원마다 캠페인 이름을 다르게** 쓰면 누구의 메일에서 문의가 많이 들어오는지도 볼 수 있습니다.

1. 9-2의 **캠페인 이름** 칸에 직원의 영문 이름(예: kim)을 쓰고, **직원 이메일 서명** 줄의 링크를 복사합니다.
2. 아래에서 직원이 쓰는 메일 서비스의 순서대로 서명에 붙여 넣습니다. 긴 주소가 보이지 않도록 **"인증 문의 챗봇"** 같은 글자에 링크를 거는 것이 깔끔합니다.

Gmail (공식 문서 기준)

1. 오른쪽 위 **설정(톱니바퀴) → 모든 설정 보기(See all settings)**
2. **일반(General)** 탭을 아래로 내려 **서명(Signature)** 칸을 찾습니다.
3. **새로 만들기**를 누르고 서명을 씁니다. (서명은 최대 10,000자입니다.)
4. 링크를 걸 글자를 선택하고 **링크 삽입 아이콘**을 눌러 주소를 붙여 넣습니다.
5. 페이지 맨 아래 **변경사항 저장(Save Changes)**을 누릅니다.

Outlook (새 Outlook / 웹) (공식 문서 기준)

1. **설정(톱니바퀴) → 계정(Accounts) → 서명(Signatures)**
2. **서명 추가(Add signature)** → 이름을 정하고 서명을 씁니다.
3. 링크를 걸 글자를 선택해 링크를 넣고, 새 메일·답장에 자동 적용할지 체크합니다.
4. **저장(Save)**

Outlook (기존 Windows 버전) (공식 문서 기준)

1. 새 메일 창에서 **메시지(Message) → 서명(Signature) → 서명(Signatures)**
2. 메일 계정을 고르고 **새로 만들기(New)** → 이름 입력
3. 서명 내용을 쓰고 링크를 넣은 뒤, 기본 서명으로 쓸 곳을 정하고 **확인(OK)**

네이버 메일 등 다른 메일: 메일 설정에서 **서명** 메뉴를 찾아 같은 방식으로 붙입니다. (메뉴 이름은 서비스마다 다릅니다.)

서명 예시:

김00 팀장 | 국제지속가능인증원(IGSC)
 인증 문의는 챗봇에게 바로 물어보세요 → (이 글자에 링크: <https://챗봇주소/chat?src=email-signature&c=kim>)

- 서명을 바꾼 뒤 **자기 자신에게 메일을 보내** 링크가 눌러지는지 확인하세요.
- 회사 메일 관리자 기능으로 **전 직원 서명을 한꺼번에** 설정할 수 있는 메일 서비스도 있습니다(서비스마다 다름). 이 경우에도 직원별 캠페인 이름이 필요 없으면 하나의 링크를 공통으로 써도 됩니다.

9-4. 캠페인 이름 짓는 규칙

캠페인 이름은 **같은 채널 안에서 구분하려고 붙이는 이름표**입니다. 꼭 필요하지는 않습니다. 처음에는 채널 이름만으로 시작하고, 필요해지면 붙이세요.

규칙	설명
쓸 수 있는 글자	소문자 영어, 숫자, - (하이픈), _ (밑줄) 만, 40자 이내
쓸 수 없는 것	한글, 대문자, 띄어쓰기, 특수문자 (쓰면 이름표가 버려지고 채널만 집계됩니다)
같은 이름은 합쳐집니다	같은 이름을 계속 쓰면 그 이름 아래 질문이 합산됩니다

상황	추천 이름
인스타그램 프로필 링크 / 스토리	bio / story-1010
네이버 블로그 글 (날짜별)	blog-1010
링크드인 게시물	post-1010
직원 이메일 서명	직원 영문 이름 kim
홈페이지 상단 배너 / 하단	top-banner / footer

9-5. 연결한 뒤 꼭 확인하기 (3단계)

링크를 걸 때마다 아래를 해 보세요. 5분이면 됩니다. 1. **걸어 둔 링크를 직접 누릅니다**. 가능하면 스마트폰에서도 눌러 보세요. 챗봇 화면이 열려야 합니다. 2. 챗봇에 **[실습] 테스트** 라고 질문을 한 번 보냅니다. (질문은 기록에 남으니 시험이라고 표시해 두면 나중에 구분됩니다.) 3. 관리자 화면 **유입 채널**을 **새로고침**합니다. 해당 채널 줄의 **질문 수가 1 늘었으면 성공**입니다. 기간은 **오늘** 또는 **최근 7일**을 선택해서 보세요. - 시험 질문은 나중에 **미답변 질문**에서 **처리 완료**로 정리하세요.

9-6. 숫자 읽는 법과 활용

항목	뜻
대화 수	질문을 한 방문(브라우저 탭) 수
질문 수	챗봇에 입력된 질문의 수
비중	전체 질문 중 이 채널의 비율
답변 완료 / 담당자 이관 / 불만	처리 결과별 건수
답변 성공률	답변 완료 ÷ (답변 완료 + 담당자 이관)

활용 방법 (매주 5분) - 질문이 많은 채널을 보고 그 채널의 게시물·문구에 더 신경을 씁니다. - **답변 성공률이 낮은 채널**은 그 채널의 고객이 묻는 질문이 FAQ에 없다는 신호입니다. **미답변 질문**을 열어 FAQ로 만들면 성공률이 올라갑니다. - 챗봇을 **열기만 하고 질문하지 않은 사람은 집계되지 않습니다**. 링크를 누른 사람 수(클릭 수)는 각 채널의 통계(블로그 통계, 링크드인·인스타그램 분석)를 함께 보세요.

9-7. 문제가 생겼을 때 / 링크를 바꿔야 할 때

이런 일이 생기면	이렇게 하세요
링크로 질문했는데 질문 수가 안 늘어난다	새로고침 후 기간 을 확인하세요(오늘 / 최근 7일). 링크를 복사해서 걸었는지, 끝의 ? src=... 가 잘리지 않았는지 확인하세요.

이런 일이 생기면	이렇게 하세요
"직접 입력·알 수 없음" 이 많다	링크가 단축 서비스에서 잘렸거나, 채널 표시가 없는 주소(/chat 만)를 걸었을 수 있습니다. 완성된 링크로 다시 거세요.
"기타(...)" 로 집계된다	등록되지 않은 이름표(예: src=kakao)입니다. 오타가 아니라면 채널을 새로 등록해야 합니다(아래).
정식 도메인으로 주소가 바뀌었다	이미 건 링크는 옛 주소를 가리킵니다. 관리자 유입 채널 에서 링크를 다시 복사 해 각 채널에서 갈아 끼우세요. 옛 주소 링크는 서버가 내려가면 열리지 않습니다.
새 채널(예: 카카오톡 채널, 유튜브)을 추가하고 싶다	Claude Code에게 "유입 채널에 ○○(코드: ○○)를 추가해 줘"라고 요청하세요. 개발 담당에게 부탁해도 됩니다. 추가한 뒤 관리자 화면에 자동으로 나옵니다.
옛 대화는 채널이 비어 있다	이 기능을 켜기 전(마이그레이션 0012 적용 전)의 대화는 채널을 알 수 없어 집계되지 않습니다.

9-8. 채널별 연결 체크리스트 (인쇄해서 쓰세요)

채널	건 곳	링크(복사한 것)	담당자	완료일	9-5 확인
홈페이지	챗봇 버튼 / 링크	(위젯: 자동)			☐
네이버 블로그	소개글 / 공지 / 글				☐
링크드인	프로필 / 게시물				☐
인스타그램	프로필 / 스토리				☐
직원 이메일 서명	직원별				☐

부록 A. 자주 쓰는 명령어

하고 싶은 일	명령어
내 컴퓨터에서 시스템 실행	<code>npm run dev</code> (http://localhost:3000)
오류 점검	<code>npx tsc --noEmit</code>
자동 테스트	<code>npm test</code>
대표 질문 점검	<code>npm run golden</code> (안전 규칙만: <code>npm run golden -- --safety</code>)
운영 배포	<code>vercel deploy --prod</code>
배포 후 점검	<code>npm run smoke:deploy -- https://챗봇주소</code>
전체 백업	<code>npx tsx scripts/export-backup.ts</code>

부록 B. 환경 변수(키) 목록

서버에 입력하는 값입니다. 입력하는 곳: Vercel → 프로젝트 → Settings → Environment Variables

이름	무엇인가	어디서 일어나
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	데이터 저장소 주소	Supabase → Project Settings → API
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	공개 키	같은 화면

이름	무엇인가	어디서 얻나
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	비밀 키 (운영 데이터 수정 권한)	같은 화면
ANTHROPIC_API_KEY	비밀 키 (AI 사용)	Anthropic Console
ADMIN_ALLOWED_EMAILS	관리자 이메일(선택으로 구분)	회사가 정함
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	챗봇 공개 주소	정식 도메인
CRON_SECRET	자동 점검 인증용 임의 문자열	개발 담당자가 생성
RESEND_API_KEY	비밀 키 (알림 메일)	Resend
ALERT_EMAIL_FROM	알림 메일 보내는 주소	인증한 도메인의 주소

"비밀 키"는 외부에 알려지면 안 되는 값입니다. 서버 환경 변수 화면이나 `.env.local`에만 보관하세요.

부록 C. 확인한 공식 문서 (확인일 2026-10-04)

이 문서의 외부 서비스 정보(요금·제한·설치·이전 조건)는 아래 공식 문서를 **2026-10-04에 직접 확인**해서 반영했습니다. 서비스는 바뀔 수 있으므로 실행하기 전에 한 번 더 확인하세요.

서비스	확인한 내용	출처
Vercel	무료(Hobby)는 비상업·개인용만 허용, 크론은 하루 1회(시간 정밀도 ±59분)만 가능, 함수 최대 실행 300초. Pro는 크론 1분 간격, 사용자(개발자 좌석) 1명당 월 \$20, 열람자(Viewer) 좌석은 무료	vercel.com/docs/plans/hobby, vercel.com/docs/cron-jobs/usage-and-pricing
Vercel	프로젝트 삭제는 Settings → General의 Delete Project. 삭제하면 배포·도메인·환경 변수가 함께 삭제됨. 프로젝트 일시 중지(Pause Project) 기능이 있음	vercel.com/docs/projects/managing-projects
Supabase	Pro는 월 \$25부터. 무료 프로젝트는 1주 동안 활동이 없으면 일시 정지, Pro는 비활성으로 정지되지 않음. Pro는 일일 백업 7일 보관	supabase.com/pricing
Supabase	프로젝트 이전은 프로젝트의 General settings에서 시작. 원래 조직의 소유자(Owner) 가 시작하고, 대상 조직에서는 멤버(Member) 이상 이어야 함(역할: Owner / Administrator / Developer / Read-Only). 초대는 이메일로 가며 24시간 유효. 프로젝트 단위 역할이 있으면 이전이 막힘. GitHub 연동·프로젝트 단위 역할·로그 드레인이 켜져 있으면 이전 불가. 지역(리전)이 다른 조직으로는 이전 불가. 무료 요금제로 이전하면 1~2분 중단 가능	supabase.com/docs/guides/platform/project-transfer
Supabase	API 키: 기존 anon/service_role 키는 2026년 말까지 단계적으로 폐지 예정, 새 키(publishable <code>sb_publishable_...</code> , secret <code>sb_secret_...</code>)로 전환 중. 키 교체는 Settings > API Keys	supabase.com/docs/guides/api/api-keys

서비스	확인한 내용	출처
Claude Code	Windows 10 1809 이상. 설치: PowerShell <code>irm https://claude.ai/install.ps1 iex</code> , CMD, 또는 <code>winget install Anthropic.ClaudeCode</code> . 관리자 권한 불필요. Node.js 필요 없음(npm 설치 시에만 Node 22 이상). Git for Windows는 선택(있으면 Bash 도구 사용). 확인: <code>claude --version</code> , <code>claude doctor</code> . 계정: Pro, Max, Team, Enterprise, Console 중 하나(무료 claude.ai 플랜은 제외)	code.claude.com/docs/en/setup
Anthropic API	월 지출 한도: Console의 Settings > Billing > Spend limits(Set limit/Adjust limit). 새 조직은 낮은 한도의 Evaluation 단계에서 시작할 수 있고 사용 이력에 따라 올라감. 내가 정한 한도에 도달하면 요청이 HTTP 400(<code>invalid_request_error</code>), 단계별 월 상한에 도달하면 HTTP 429로 막히며 다음 달 1일 00:00 UTC에 풀림. 크레딧 자동 충전(auto-reload)은 Billing 화면에서 설정	platform.claude.com/docs/en/api/rate-limits , support.anthropic.com (결제 안내)

| Gmail | 서명 만들기: 설정 → 모든 설정 보기 → 일반 → 서명 → 변경사항 저장. 서명은 최대 10,000자 (확인일 2026-10-07) | support.google.com/mail/answer/8395 | | Outlook | 서명 만들기: 새 Outlook·웹은 설정 → 계정 → 서명 → 서명 추가 → 저장, 기존 Windows는 메시지 → 서명 → 서명 → 새로 만들기 (확인일 2026-10-07) | support.microsoft.com (Create and add an email signature in Outlook) |

이번에 확인하지 못한 것: 인스타그램·링크드인·네이버 블로그·네이버 메일의 정확한 화면 이름(9장은 일반적인 방법으로 적었으며 실제 화면에서 확인이 필요합니다), Vercel 프로젝트 이전 기능의 세부 조건(이 가이드는 이전 대신 새 배포를 사용), Supabase 새 키로 전환했을 때 이 시스템과의 호환(인계 가이드 A-4 참고), Anthropic Console의 잔액 알림 정확한 메뉴(운영 상태 화면의 AI 점검과 알림 메일이 대신 감지합니다).